DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD 3

DIAGRAMA DE FLUJO: DÍAS DE LA SEMANA

24 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Cuando un algoritmo debe elegir entre muchas opciones a partir del valor de una sola variable, la estructura más clara es la selección múltiple (**SEGÚN**, o `switch` en C). En esta actividad diseño el diagrama de flujo de un algoritmo que lee un número de día (DIA) y escribe el nombre del día de la semana. Como el rango válido es de 1 a 7, antes de la selección se valida el dato y, si está fuera de rango, se muestra un mensaje de error (Joyanes, 2020).

Análisis del problema

Elemento	Descripción
Entrada	DIA: número entero introducido por teclado.
Proceso	Verificar que 1 ≤ DIA ≤ 7. Si es válido, elegir el nombre del día con una selección múltiple: 1 = Lunes, 2 = Martes, …, 7 = Domingo.
Salida	El nombre del día, o un mensaje de error si DIA está fuera del rango.

Diagrama de flujo

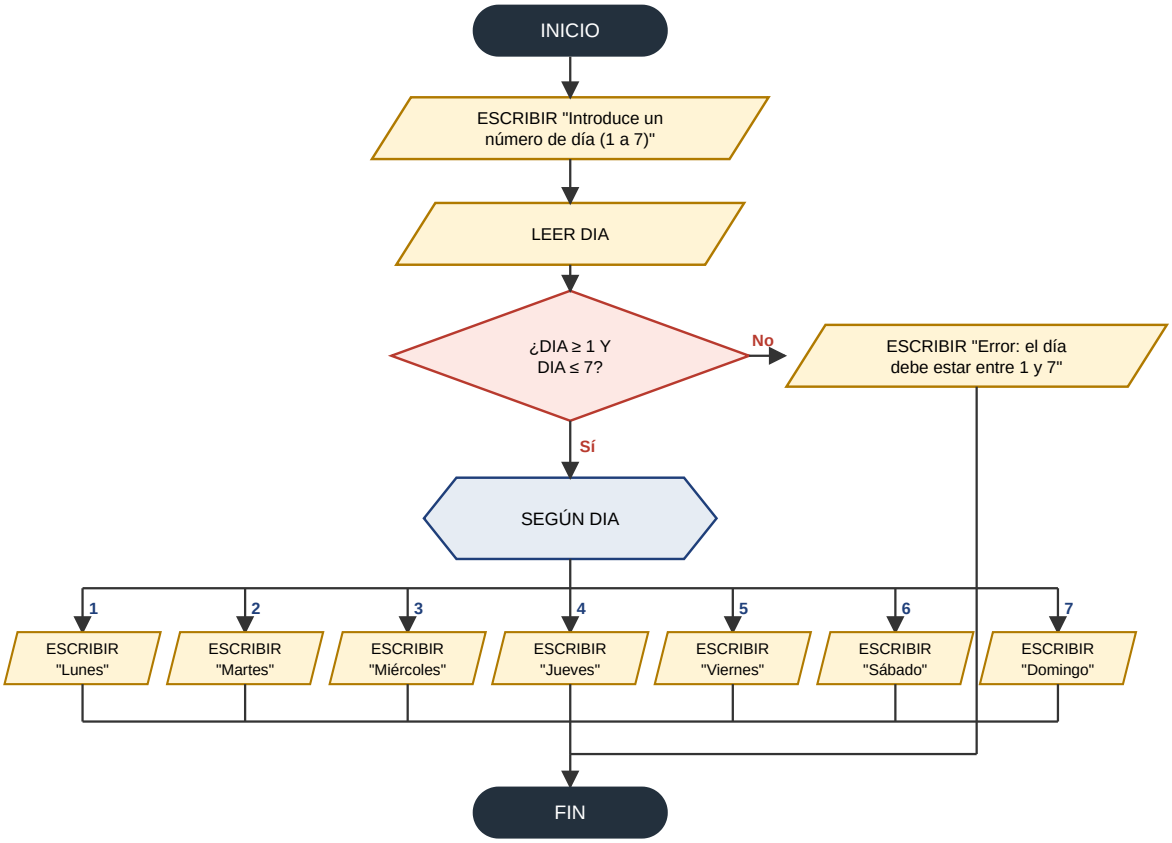


Figura 1. Diagrama de flujo del algoritmo DiaSemana. Elaboración propia.

Explicación del diagrama

El algoritmo pide el número y lo lee en la variable DIA. El primer rombo valida el rango: si DIA no está entre 1 y 7, se toma el camino del "No" y se escribe el mensaje de error, que avisa de la situación anómala. Si el valor es válido, la estructura **SEGÚN DIA** dirige el flujo a una sola de las siete salidas, cada una con su nombre de día. Todos los caminos, incluido el de error, se unen antes del FIN.

Hice la validación antes de la selección múltiple en lugar de agregar un caso "otro" al final, porque así queda más claro en el diagrama que el error es una condición previa y no un día más.

Prueba de escritorio

DIA	¿1 ≤ DIA ≤ 7?	Salida
1	Sí	Lunes
5	Sí	Viernes
7	Sí	Domingo
0	No	Error: el día debe estar entre 1 y 7
9	No	Error: el día debe estar entre 1 y 7

Algoritmo en pasos

Paso 1. Inicio.
Paso 2. Mostrar el mensaje "Introduce un número de día (1 a 7)".
Paso 3. Leer el valor y guardarlo en la variable DIA.
Paso 4. Si DIA es menor que 1 o mayor que 7, mostrar "Error: el día debe estar entre 1 y 7" e ir al Paso 7.
Paso 5. Según el valor de DIA, mostrar el nombre del día: 1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo.
Paso 6. Ir al Paso 7.
Paso 7. Fin.

Pseudocódigo equivalente

```
ALGORITMO DiaSemana
VAR ENTERO DIA;
INICIO
    ESCRIBIR("Introduce un número de día (1 a 7): ");
    LEER(DIA);
    SI DIA >= 1 Y DIA <= 7 ENTONCES
        SEGÚN DIA HACER
            1: ESCRIBIR("Lunes");     2: ESCRIBIR("Martes");
            3: ESCRIBIR("Miércoles"); 4: ESCRIBIR("Jueves");
            5: ESCRIBIR("Viernes");   6: ESCRIBIR("Sábado");
            7: ESCRIBIR("Domingo");
        FIN SEGÚN
    SI NO
        ESCRIBIR("Error: el día debe estar entre 1 y 7");
```

```
    FIN SI
FIN
```

Conclusión

Con siete opciones, resolver el problema con condiciones SI anidadas habría producido un diagrama largo y difícil de leer. La selección múltiple lo simplifica mucho, porque una sola decisión distribuye el flujo. Aun así, la validación previa es indispensable: sin ella, un valor como 9 no produciría ninguna salida y el usuario no sabría qué pasó.

Referencias

Cairó, O. (2005). *Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas* (3a ed.). Alfaomega.

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos* (5a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (2026). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.